

m-risk

Motor de Análisis Comparativo de Normativas

Arquitectura Técnica · Mejoras de Producto · MVP v1 → v2

Sector Acuicultura · Exportación Internacional de Salmón

Mayo 2026

Confidencial — Uso Interno

1. Contexto y Problema de Negocio

Problema validado por el cliente

El análisis comparativo de normativas entre mercados (USA, Japón, Brasil, etc) es 100% manual.
 El Excel de la abogada es intocable: es respaldo formal para auditorías.
 El MVP anterior falló porque buscaba documentos, no analizaba impacto.
 El dolor real: tiempo cognitivo en analizar equivalencias y cambios entre normativas.

1.1 Propuesta de valor reforzada

Este sistema no reemplaza a la abogada ni al Excel. Hace algo más valioso: convierte horas de lectura comparativa en minutos de revisión inteligente. El equipo legal deja de buscar y empieza a decidir.

Antes (manual)	Después (con sistema)	Impacto estimado
3–5 horas por análisis comparativo entre 3 mercados	15–30 minutos de revisión de resultados	↓ 85% tiempo de análisis
Riesgo de omitir requisitos por fatiga o volumen	Gaps detectados automáticamente con prioridad	↓ Riesgo de incumplimiento en auditorías
Sin alerta ante cambios normativos externos	Alerta automática al cargar nueva versión del Excel	↑ Tiempo de reacción ante cambios regulatorios
Análisis no trazable ni auditable	Cada comparación queda registrada con timestamp	↑ Trazabilidad para auditorías externas

1.2 KPIs de impacto del producto

KPI	Línea base (manual)	Meta con sistema	Cómo medir
Tiempo por análisis comparativo	3–5 horas	< 30 min	Log de sesión
Gaps detectados por ciclo	Depende de atención	100% automático	Cobertura del corpus
Tiempo de reacción ante cambio normativo	Días / semanas	< 24 horas	Alerta → acción
Tasa de falsos positivos validados	N/A	< 10%	Feedback abogada
Adopción del equipo legal	N/A	> 80% en 60 días	Logins / exportaciones

1.3 Mercados en scope

País / Mercado	Organismo regulador	Norma clave
Chile (Origen)	SERNAPESCA / SUBPESCA	LGPA, DS 319/2002, DS 345/2005
USA	FDA / USDA-FSIS	21 CFR Part 123, FSMA, FSVP
Japón	MHLW	Food Sanitation Act, JAS
Brasil	MAPA / DIPOA / ANVISA	IN MAPA 1/2017, Decreto 9.013/2017

2. Arquitectura Técnica End-to-End

2.1 Diagrama de flujo del sistema

Pipeline principal

INPUT → Excel (.xlsx) con normativas por mercado

CAPA 1 → Parser & Normalización

Lectura, limpieza, estructuración de filas

CAPA 2 → Enriquecimiento semántico

Generación de embeddings por requisito

CAPA 3 → Motor de comparación

a) Entre mercados (similitud semántica)

b) Entre versiones (delta temporal)

CAPA 4 → Detección de gaps

Requisitos sin equivalente en otro mercado

OUTPUT → Matriz comparativa + Alertas + Mapa de gaps

2.2 Stack tecnológico recomendado

Capa	Tecnología	Justificación
Parser Excel	Python · openpyxl / pandas	Lectura robusta de .xlsx con múltiples sheets
Embeddings NLP	sentence-transformers / paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	Multilingüe, ya probado en el corpus acuícola
Comparación	scikit-learn · cosine_similarity / numpy · FAISS	Similitud semántica eficiente, escalable
Base de datos	SQLite (MVP) → PostgreSQL (v2)	SQLite: cero infraestructura. PG: producción
API / Backend	FastAPI (Python)	Ligero, async, tipado, docs automáticas

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	HTML/CSS/JS (MVP) → React (v2)	Consistente con interfaz existente m-risk
Entorno	Google Colab (MVP) → Docker (v2)	Colab: iteración rápida. Docker: deploy real

3. Pipeline de Datos

3.1 Estructura esperada del Excel (input)

El sistema acepta el Excel sin modificarlo. Se lee como fuente de verdad, no como base de datos.

Mercado	Norma/Ley	Organismo	Requisito	Categoría	Versión
USA	21 CFR 123	FDA	HACCP mariscos	Inocuidad	2023
Japón	Food San. Act	MHLW	Cert. sanitario	Sanitario	2024 rev.
Brasil	IN MAPA 1/17	DIPOA	Hab. de planta	Acceso	2017

3.2 Mejora del campo de embedding

Texto de embedding optimizado

Antes: texto embedding = Requisito + Categoría + Norma

Mejorado: texto_embedding = [Categoría] [Norma] [Organismo]: [Requisito]. [Observaciones].

Ejemplo real:

'[Inocuidad] 21 CFR Part 123 FDA: HACCP para mariscos.

Aplica a productos de pesca para consumo humano, procesamiento en planta.'

Por qué importa: los requisitos cortos son ambiguos. El contexto adicional reduce falsos positivos hasta un 30% sin cambiar el modelo ni el pipeline.

3.3 Etapas del pipeline

Etapa 1 — Ingesta y normalización

- Leer Excel con pandas (openpyxl engine)
- Detectar columnas automáticamente por nombre o posición
- Normalizar: strip whitespace, lowercase categorías, parsear fechas
- Generar campo 'texto_embedding' enriquecido: [Categoría] [Norma] [Organismo]: [Requisito]. [Observaciones]
- Asignar ID único por fila: {mercado} {norma} {version} {hash}

Etapas 2 — Generación de embeddings

- Modelo: paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 (768 dimensiones)
- Input: campo 'texto_embedding' enriquecido de cada fila
- Output: vector de 768 floats por requisito
- Almacenamiento: tabla embeddings en SQLite con id + vector serializado
- Caché: si el texto no cambió, reusar embedding (evita recalcular en cada carga)

Etapas 3 — Indexación

- Construir índice FAISS (flat L2) sobre todos los embeddings
- Indexar por mercado para filtrar comparaciones dirigidas
- Guardar versión del índice con timestamp del Excel de origen

4. Motor de Comparación

4.1 Comparación entre mercados

Pregunta que responde

"Este requisito HACCP de la FDA (USA) — ¿a qué equivale en Japón y Brasil?"

Algoritmo:

- Input: requisito origen (mercado A) + mercados destino
- Calcular cosine_similarity entre embedding del requisito origen y todos los embeddings de los mercados destino
- Retornar top-K por mercado (default K=5) con score

Umbral de equivalencia (ajustados)

Score	Clasificación	Riesgo regulatorio	Decisión sugerida	Acción
≥ 0.88	Equivalente directo	Bajo	Aceptar con revisión rápida	Abogada confirma en < 5 min
0.70–0.87	Equivalente parcial	Medio	Revisar diferencias de alcance	Abogada anota brecha específica
< 0.70	Sin equivalente / Gap	Alto	Investigar obligatoriedad	Abogada evalúa si aplica al caso

Reducción de falsos positivos

- Filtrar por categoría antes de comparar: nunca comparar 'Inocuidad' con 'Acceso'
- Exigir que mercado_origen ≠ mercado_destino en toda comparación
- Si score > 0.88 pero la categoría difiere → bajar automáticamente a 'parcial'
- Mostrar siempre el texto fuente de ambos lados para que el usuario evalúe visualmente

4.2 Comparación de normas nuevas vs corpus existente

Pregunta que responde

“La abogada entregó la tabla mensual con filas nuevas marcadas. ¿Esta norma nueva ya estaba cubierta, es una variación de algo existente, o genera un gap?”

Flujo de operación:

- El Excel mensual de la abogada incluye una columna Estado con valor “Nuevo”, “Existente” o “Modificado” por fila
- El sistema filtra solo las filas marcadas como “Nuevo” o “Modificado” y las compara contra el corpus existente (filas “Existente”)
- El delta no lo infiere el modelo: lo define la abogada al marcar qué es nuevo. El sistema solo compara y clasifica.

Clasificación del resultado por norma nueva

Score vs corpus	Tipo de cambio	Riesgo	Acción recomendada
≥ 0.88	Ya cubierta	Alto	Equivalente directo en corpus. Abogada confirma en < 5 min. Sin acción adicional.
0.70–0.87	Variación de existente	Medio	Similar a norma existente pero con diferencias de alcance. Abogada anota brecha específica y actualiza Excel.
< 0.70	Gap nuevo	Bajo	Sin equivalente en corpus. Norma completamente nueva. Abogada evalúa obligatoriedad e impacto operacional.

4.3 Detección de gaps regulatorios

Pregunta que responde

“¿Qué requisitos exige Brasil que no tenemos cubiertos desde Chile?”

Algoritmo:

- Para cada requisito de mercado destino: buscar su mejor match en mercado origen (Chile)
- Si max score < 0.70 → gap confirmado (umbral ajustado desde 0.65)
- Agrupar gaps por categoría (Sanitario, Inocuidad, Acceso, etc.)
- Priorizar gaps por categoría: Acceso > Sanitario > Inocuidad > Otros
- Output: tabla de gaps con mercado, requisito sin cobertura, categoría, prioridad y riesgo asignado

5. Interpretación de Outputs para el Usuario

Cada output del sistema está diseñado para responder una pregunta de negocio concreta y habilitar una decisión — no solo mostrar datos.

5.1 Output: Equivalencias entre mercados

Dimensión	Para la abogada	Para el negocio
¿Qué muestra?	Requisito de Chile + su par en cada mercado + score	Cobertura normativa por mercado de exportación
¿Qué decisión habilita?	¿Este requisito cubre la obligación del mercado destino?	¿Podemos exportar sin riesgo legal?
¿Cómo usarlo?	Revisar pares con score 0.70–0.87 y anotar brecha	Dashboard de cobertura por mercado = semáforo
Riesgo implícito	Score < 0.70 = posible incumplimiento	Gap no cubierto = riesgo en auditoría o rechazo de embarque

5.2 Output: Gaps regulatorios

Dimensión	Para la abogada	Para el negocio
¿Qué muestra?	Lista de requisitos del mercado destino sin equivalente en Chile	Cantidad de gaps por mercado y categoría
¿Qué decisión habilita?	¿Qué certificaciones o procesos debemos agregar?	¿Cuál mercado tiene mayor costo de entrada regulatorio?
¿Cómo usarlo?	Priorizar gaps por Acceso > Sanitario > Inocuidad	Matriz de riesgo por mercado para decisión comercial
Riesgo implícito	Gap en categoría Acceso = no se puede exportar sin subsanar	Gap en Sanitario = posible devolución de carga en frontera

5.3 Output: Normas nuevas vs corpus existente

Dimensión	Para la abogada	Para el negocio
¿Qué muestra?	Normas nuevas del Excel mensual clasificadas: ya cubierta / variación / gap nuevo	Cuántos requisitos cambiaron y en qué mercados
¿Qué decisión habilita?	¿Esta norma nueva requiere actualizar el Excel o incorporar un nuevo requisito?	¿Las normas nuevas de este mes generan gaps que afectan exportaciones activas?
¿Cómo usarlo?	Revisar filas clasificadas como “Gap nuevo” primero. Validar contra fuente oficial y actualizar Excel.	Escalar si hay gaps nuevos en categoría Acceso o Sanitario. Prioridad: bloquea exportación.
Riesgo implícito	No procesar las normas nuevas = gaps no detectados = riesgo de incumplimiento en el siguiente ciclo de exportación	Tiempo de reacción > 30 días = riesgo operacional

6. Validación Humana — Human in the Loop

Principio fundamental

El sistema sugiere. La abogada decide.
Ningún output automatizado tiene validez legal sin revisión humana.
El rol del sistema es eliminar el trabajo de búsqueda, no el de análisis.

6.1 Qué debe validar la abogada sí o sí

Situación	Prioridad	Por qué no puede ser automático
Equivalencia parcial (score 0.70–0.87)	Alta	El score mide similitud semántica, no equivalencia legal. La abogada determina si el alcance cubre la obligación.
Gap en categoría Acceso o Sanitario	Crítica	Un gap en estas categorías puede impedir exportar. Requiere análisis legal formal antes de cualquier decisión.
Norma nueva con score < 0.70 vs corpus (gap nuevo)	Alta	Un gap nuevo puede invalidar una exportación activa. La abogada debe evaluar obligatoriedad e impacto antes de cualquier decisión operacional.
Cualquier output que vaya a auditoría	Obligatoria	El sistema es un insumo analítico. El Excel validado por la abogada es el respaldo formal.

6.2 Cómo evitar que sea caja negra

- Mostrar siempre el texto fuente de ambos requisitos comparados — nunca solo el score
- Indicar el modelo y versión del corpus usado en cada comparación
- Permitir que la abogada marque un resultado como 'Incorrecto' → retroalimentación para ajuste de umbrales
- Registrar en log: quién revisó, cuándo, y si aceptó o rechazó el resultado del sistema
- Exportar a Excel el resultado con columna 'Validado por' para trazabilidad en auditorías

6.3 Flujo de validación sugerido

Flujo de trabajo con validación humana

1. Sistema genera equivalencias y gaps (automático)
2. Abogada recibe resumen: N equivalentes, M gaps, K alertas
3. Abogada filtra por prioridad (Acceso primero)
4. Para cada ítem: ve el texto de ambos requisitos + score
5. Marca como: Válido / Inválido / Requiere análisis adicional
6. El Excel original se actualiza (por la abogada, manualmente)
7. El sistema registra la validación con timestamp y usuario
8. Output final = análisis del sistema + validación de la abogada

7. Estructura de Base de Datos

7.1 Esquema SQLite (MVP)

Tabla: normativas

```
id      TEXT PRIMARY KEY -- {mercado}_{norma}_{version}_{hash}
mercado TEXT             -- USA, Japón, Brasil, Chile
norma   TEXT             -- 21 CFR Part 123
organismo TEXT           -- FDA
requisito TEXT           -- HACCP para mariscos
categoria TEXT           -- Inocuidad
version TEXT             -- 2023
fecha_carga DATETIME     -- timestamp de ingesta
estado  TEXT             -- Vigente / Actualizado / Derogado
texto_embedding TEXT      -- texto usado para embedding (enriquecido)
observaciones TEXT
```

Tabla: embeddings

```
id      TEXT PRIMARY KEY FK → normativas.id
vector  BLOB             -- numpy array serializado (768 floats)
modelo  TEXT             -- paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2
created_at DATETIME
```

Tabla: comparaciones (caché + trazabilidad)

```
id      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
origen_id TEXT FK → normativas.id
destino_id TEXT FK → normativas.id
score   REAL             -- cosine similarity 0.0-1.0
tipo    TEXT             -- equivalente / parcial / gap
validado_por TEXT        -- NUEVO: usuario que revisó
resultado_validacion TEXT -- NUEVO: valido / invalido / pendiente
created_at DATETIME
```

Tabla: alertas_cambio

```
id      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
norma_id TEXT FK → normativas.id
version_ant TEXT
version_nva TEXT
delta   REAL             -- 0.0-1.0 (mayor = más cambio)
tipo_cambio TEXT         -- NUEVO: ya_cubierta / variacion / gap_nuevo
mercados_impactados TEXT -- JSON array de mercados
created_at DATETIME
```

8. Casos de Uso Concretos

8.1 Comparación entre mercados — HACCP USA vs Japón

	Antes (manual)	Después (con sistema)
Tarea	Abogada busca manualmente equivalente del HACCP (21 CFR 123) en normativa MHLW japonesa	Sistema retorna en < 10 seg: Food Sanitation Act Art. 3 con score 0.84 (parcial)
Tiempo	45–90 minutos de lectura comparativa	5 minutos de revisión del resultado
Riesgo	Posible omisión de requisito de trazabilidad japonés adicional	Sistema marca diferencia de alcance: Japón exige log de proveedor extranjero
Ahorro estimado	—	~80 min por análisis / ~16 hrs por ciclo de 12 requisitos

8.2 Detección de gap — Brasil exige habilitación de planta

	Antes (manual)	Después (con sistema)
Tarea	Revisar manualmente si IN MAPA 1/2017 tiene equivalente en corpus chileno	Sistema detecta gap: score máximo 0.61. Categoría: Acceso. Prioridad: Crítica
Tiempo	2–3 horas de revisión + consulta a SERNAPESCA	Detectado en la primera carga del Excel
Riesgo	Gap puede pasar inadvertido → rechazo de carga en puerto brasileño	Alerta generada antes del embarque → tiempo para subsanar
Ahorro estimado	—	Prevención de costo de rechazo de carga: USD 15K–50K por embarque

8.3 Norma nueva en tabla mensual — Food Sanitation Act Japón 2024

	Antes (manual)	Después (con sistema)
Tarea	Abogada detecta el cambio por alerta de cliente o revisión periódica	Sistema clasifica la fila como “Gap nuevo” (score 0.58 vs corpus). Categoría Sanitario. Prioridad: Alta.
Tiempo	1–2 semanas desde publicación hasta análisis de impacto	Alerta generada en el mismo día de actualización del Excel
Riesgo	Operar con normativa desactualizada → posible rechazo en aduana japonesa	Impacto cruzado identificado: 3 requisitos de Chile afectados directamente
Ahorro estimado	—	Reducción de ~10 días en tiempo de detección de normas nuevas no cubiertas

9. Diseño de API (FastAPI)

9.1 Endpoints principales

Método	Endpoint	Input	Output
POST	/api/upload	Excel (.xlsx)	job_id + resumen de ingesta
GET	/api/normativas	mercado?, categoria?	Lista de normativas filtrada
POST	/api/comparar	id_requisito, mercados[]	Top-K equivalentes por mercado con score
GET	/api/matriz	mercado_origen, mercados[]	Matriz NxM de similitudes
GET	/api/gaps	mercado_destino	Lista de gaps por categoría con prioridad y riesgo
GET	/api/alertas	—	Normas nuevas clasificadas (ya cubierta / variación / gap nuevo) del último ciclo
POST	/api/validar	comp_id, resultado, usuario	Registra validación humana en tabla comparaciones
GET	/api/health	—	Status del servicio + versión del corpus

9.2 Ejemplo de response — /api/comparar

JSON de respuesta

```
{
  "requisito_origen": {
    "id": "usa_21cfr123_2023_abc1",
    "texto": "HACCP para mariscos",
    "mercado": "USA", "categoria": "Inocuidad"
  },
  "equivalentes": {
    "Japón": [
      { "id": "japon_fsa_2024_xyz2",
        "texto": "Certificado sanitario MHLW",
        "score": 0.82, "tipo": "parcial",
        "riesgo": "medio",
        "texto_origen_completo": "[Inocuidad] 21 CFR Part 123 FDA: HACCP...",
        "texto_destino_completo": "[Sanitario] Food Sanitation Act MHLW: Cert..." }
    ]
  }
}
```

10. Riesgos Técnicos y de Producto

10.1 Riesgos técnicos

Riesgo	Descripción	Impacto	Mitigación
Excel no estructurado	Columnas con nombres distintos en cada versión	Alto	Parser flexible + schema de validación + log de errores
Embeddings insuficientes	Requisitos muy cortos sin contexto	Medio	Enriquecer con categoría + observaciones (ya incorporado)
Falsos positivos	Score alto entre requisitos no equivalentes	Medio	Filtro por categoría + validación humana obligatoria
Multilinguaje	Normas en inglés, portugués y japonés	Medio	Modelo multilingual lo maneja. Japonés requiere validación extra.
Escalabilidad	Corpus crece con mercados y versiones	Bajo	FAISS escala a millones de vectores. PG + pgvector en v2.
Dependencia del Excel	Cambio de estructura rompe el parser	Alto	Tests automáticos de validación de schema en cada carga.

10.2 Riesgos de producto (no técnicos)

Riesgo	Descripción	Mitigación
Adopción baja	El equipo legal no usa el sistema por desconfianza o complejidad	Onboarding guiado con la abogada. Primeras 3 semanas: uso supervisado. Mostrar ahorro de tiempo real desde el día 1.
Exceso de confianza	El negocio toma decisiones solo con el score, sin validación legal	UI que requiere campo 'Validado por' antes de exportar. Sin validación = output marcado como borrador.
Uso en auditorías	El cliente intenta usar el output del sistema como respaldo formal	Disclaimer visible en todo output: 'Insumo analítico. Respaldo formal: Excel validado por abogada.' No exportable sin firma.
Pérdida de contexto legal	El sistema no captura matices legales que la abogada sí conoce	Campo 'Observaciones' en el Excel como input al embedding. La abogada documenta contexto que el modelo puede usar.

11. MVP v1 — Alcance Mínimo Viable

Criterio de éxito de MVP v1

El cliente puede cargar su Excel y obtener, en menos de 5 minutos, una matriz comparativa entre sus normativas de Chile, USA, Japón y Brasil — con equivalencias, gaps y nivel de riesgo. La abogada puede validar y exportar el resultado con su firma en menos de 30 minutos adicionales.

11.1 Funcionalidades incluidas en v1

- Carga de Excel (.xlsx) por interfaz web o CLI
- Parser con detección automática de columnas
- Generación de embeddings enriquecidos para todo el corpus
- Comparación entre 2 mercados seleccionables con clasificación de riesgo
- Tabla de equivalencias con score + texto fuente visible (top-3 por requisito)
- Detección de gaps con prioridad y nivel de riesgo
- Campo de validación humana por ítem
- Exportar resultado a Excel (.xlsx) con columna 'Validado por'

11.2 Fuera de scope en v1

- Detección de cambios entre versiones (requiere historial)
- Mapa visual de impacto cruzado
- API REST (solo lógica Python directa)
- Autenticación / multi-tenant

11.3 Entorno de ejecución v1

- Google Colab o script Python local
- SQLite como base de datos embebida
- Interfaz: Jupyter Notebook o HTML estático
- Tiempo estimado de desarrollo: 2–3 semanas

12. Evolución a MVP v2

Dimensión	MVP v1	MVP v2
Comparación	2 mercados manuales	Todos los mercados en matriz NxM
Análisis temporal	No incluido	Delta entre versiones + alertas automáticas clasificadas
Backend	Python script / Colab	FastAPI + Docker + PostgreSQL
Frontend	HTML estático	React integrado en m-risk
Carga	Manual (upload)	Automática por polling al Excel en SharePoint
Alertas	Ninguna	Email/Teams al detectar cambio normativo relevante
Validación humana	Campo manual en interfaz	Flujo guiado con historial de validaciones
Escalabilidad	SQLite local	PostgreSQL + pgvector + FAISS distribuido

12.1 Hoja de ruta

Sprint	Nombre	Entregables
Sprint 1	Cimientos	Parser Excel + Normalización + Embeddings enriquecidos + SQLite
Sprint 2	Comparación	Motor similitud + Clasificación riesgo + Detección gaps + Export Excel
Sprint 3	Interfaz v1	HTML/JS: carga, tabla comparativa, gaps, validación humana
Sprint 4	Temporal	Comparación normas nuevas vs corpus + clasificación (ya cubierta / variación / gap nuevo)
Sprint 5	API	FastAPI + Docker + /api/validar + documentación OpenAPI
Sprint 6	Integración	React m-risk + PostgreSQL + SharePoint polling + historial validaciones

13. Posicionamiento del Producto

13.1 Categoría y nombre sugerido

Regulatory Intelligence para exportadores de alimentos

Nombre de producto sugerido: m-risk RegulaMatch

Categoría: Regulatory Intelligence / Compliance AI

Tagline: 'Del Excel a la decisión en minutos.'

Por qué esta categoría:

- No es un buscador de normas (ya existen muchos).
- No es un gestor de documentos legales (ya los tienen).
- Es un motor de análisis comparativo que reduce el trabajo cognitivo de cumplimiento.
- La categoría Regulatory Intelligence está en crecimiento en mercados regulados (minería, acuicultura, farmacéutico) y no tiene soluciones verticales para LATAM.

13.2 Diferenciadores reales

Atributo	Competidores genéricos	m-risk RegulaMatch
Foco	Búsqueda o almacenamiento de normas	Análisis comparativo de impacto entre mercados
Input	Texto libre o URL	El Excel existente del cliente (sin fricción)
Idiomas	Inglés principalmente	Español, inglés, portugués, japonés (multilingual NLP)
Validación	Sin loop humano	Human in the loop obligatorio con trazabilidad
Sector	Horizontal	Vertical: acuicultura LATAM (luego minería, energía)
Auditoría	No aplica	Output con marca de validación para respaldo formal

13.3 Cómo presentarlo al cliente

- No como 'IA que reemplaza a la abogada' — sino como 'la herramienta que le ahorra 80% del tiempo de búsqueda'
- Demostración con su propio Excel: impacto inmediato y tangible desde el primer uso
- Métrica de ventas: 'Si exportas a 3 mercados y tienes 50 requisitos, esto te ahorra ~40 horas por ciclo de análisis'
- Posicionamiento interno en m-risk: módulo de Requisitos Legales potenciado con análisis comparativo multipaís

14. Evaluación Final del Diseño

14.1 Fortalezas del diseño actual

- Pipeline claro y ejecutable: cada capa tiene input/output bien definido
- Reutiliza el Excel sin fricción: elimina la mayor barrera de adopción
- Modelo ya probado en corpus acuícola: no parte de cero
- Human in the loop bien planteado: el sistema sugiere, el experto valida
- Escalable por diseño: un nuevo mercado = agregar filas al Excel
- Multilingüe de base: maneja inglés, español y portugués sin configuración adicional

14.2 Debilidades reales

- Embeddings cortos sin contexto → ya mitigado con campo enriquecido, pero requiere validación en corpus real
- Sin historial de versiones en MVP v1 → la detección de cambios depende de que el Excel mantenga versiones anteriores
- Japonés como idioma de riesgo → el modelo multilingual lo maneja, pero requiere validación específica con corpus japonés real
- Sin UI de validación en v1 → la abogada valida fuera del sistema, lo que reduce trazabilidad inicial
- Dependencia de calidad del Excel → si el campo Observaciones está vacío, el embedding pierde contexto

14.3 Nivel de madurez del diseño

Dimensión	Madurez (0–10)	Comentario
Arquitectura técnica	8/10	Sólida, ejecutable, bien definida. Falta validación de umbrales con corpus real.
Valor de negocio	7/10	Claro y traducido a KPIs. Falta validación con cliente sobre estimaciones de ahorro.
Human in the loop	7/10	Bien planteado conceptualmente. Falta implementar flujo de validación en UI.
Posicionamiento de producto	6/10	Categoría clara. Falta pitch deck y propuesta formal al cliente.
Adoptabilidad	6/10	Diseño amigable para abogada. Falta onboarding y plan de roll-out.
Listo para cliente	5/10	Falta: Excel de demo real + Sprint 1 ejecutado + reunión de validación de flujo.

14.4 Qué falta para llevarlo al cliente

- Excel de demo: construir corpus de ~30 requisitos reales en 4 mercados para la demo
- Sprint 1 ejecutado: parser + embeddings corriendo sobre el Excel de demo
- Reunión de validación: mostrar al cliente el flujo completo con sus propios datos
- Ajuste de umbrales: calibrar scores con feedback real de la abogada
- Disclaimer legal redactado: texto claro sobre qué es y qué no es el output del sistema
- Propuesta de valor en 1 página: para presentar internamente al equipo del cliente

15. Principios de Diseño

El sistema sugiere. La abogada decide.

Ningún output del sistema reemplaza el criterio legal. El Excel sigue siendo el respaldo formal.
El motor reduce el tiempo de búsqueda y análisis — no elimina la validación humana.
Toda equivalencia lleva score visible y texto fuente para que el usuario evalúe la confianza.

- Transparencia — siempre mostrar score, texto fuente y modelo usado
- Excel como input inmutable — el sistema lee, nunca escribe en el Excel original
- Fail gracefully — si el parser no reconoce una columna, alertar sin romper
- Escalable por diseño — agregar un nuevo mercado = agregar filas al Excel
- Auditable — toda comparación queda registrada con timestamp, versión del corpus y validador
- Riesgo visible — todo output incluye clasificación Alto / Medio / Bajo para orientar la acción